

## חישוב לא יוניפורמי

מודל יוניפורמי(עסקנו קודם) הוא מודל בו קיימת הנחה שישנו אלגוריתם אחד לכל אורך קלט.

- היום:**
- 2 מודלים לא יוניפורמיים: אלגוריתם שונה לכל אורך קלט.
  - חישוב לא יוניפורמי נלמד כנסיון נוסף להבין את שאלת  $P$  מול  $NP$ .
  - להוכיח שקילות בין המודלים.
  - נסיק מסקנות לגבי שאלת  $P$  מול  $NP$ .

## מודל לא יוניפורמי ראשון - מודל מעגלים

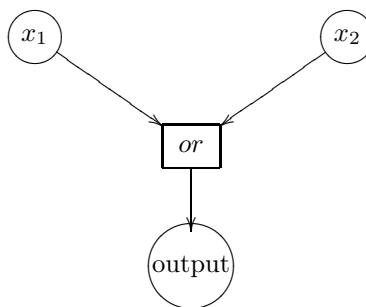
### הגדרה - מעגל בוליאני

גרף מכוון בעל שלושה סוגי קודקודים:

- קלט - קשתות יוצאות
- שער - קשתות נכנסות/יוצאות
- פלט - קשת אחת שנכנסת

### דוגמא

מעגל שמחשב  $or$  של שני משתנים:



---

מעגל מסויים יכול לטפל באורך קלט מסויים, ולכן נעסוק במשפחות של מעגלים. במשפחה של מעגלים, יש מעגל לכל אורך קלט.

## הגדרה

נאמר שמשפחה של מעגלים  $\{C_n\}_{n=1}^{\infty}$  מחשבת פונקציה  $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}$  אם לכל קלט  $x \in \{0, 1\}^*$  מתקיים

$$f(x) = 1 \iff C_{|x|}(x) = 1$$

גודל של מעגל - אמת מידה של הסיבוכיות שלו. גודל המעגל  $C$  מסומן ב- $|C|$ , מייצג את מספר הקשתות במעגל.

## הערה

בהינתן מעגל  $C_{|x|}$  וקלט  $x$  נוכל לחשב את  $C(x)$  בזמן שתלוי פולינומית ב- $|C|$ .

## הגדרה

קבוצה  $A \subseteq \{0, 1\}^*$  ניתנת להכרעה ע"י משפחת מעגלים בגודל פולינומי אם קיימת משפחה של מעגלים  $\{C_n\}_{n=1}^{\infty}$  כך שלכל קלט  $x \in \{0, 1\}^*$  ופולינום  $P(\cdot)$  כך שלכל קלט  $x \in \{0, 1\}^*$ ,  $x \in A \iff C_{|x|}(x) = 1$  וכן  $|C_{|x|}| \leq P(|x|)$ .

# מודל לא יוניפורמי שני - מכונת טיורינג שמקבלת עצה

## הגדרה

נאמר שפונקציה  $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}$  שייכת למחלקה  $P/l$  עבור פונקציה  $l : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  אם קיימת מ"ט  $A$  פולינומית וסדרה אינסופית של מחרוזות עצה  $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$  כך שמתקיימים התנאים הבאים:

$$1. \text{ לכל } x \in \{0, 1\}^*, A(a_{|x|}, x) = f(x)$$

$$2. \text{ לכל } n \in \mathbb{N}, |x_n| = l(n)$$

## הגדרה

$$P/poly = \bigcup_{\substack{p = p(n) \\ \text{polynomial}}} P/p$$

$P/poly$  - בעיות הכרעה הניתנות להיות מוכרעות ע"י מ"ט הרצה בזמן פולינומי ומקבלת עצה בעלת אורך פולינומי באורך הקלט.

## נשים

לא להתבלבל בין העצה של  $P/poly$  לבין העד של  $NP$ .

## ננסה להבין את הכוח הטמון בעצה

תהי  $f: \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}$  פונקציה לא כריעה כלשהי (ראינו בחישוביות שפונקציות כאלו קיימות). נגדיר  $f': \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}$  ע"י  $f'(x) := f(|x|)$ . נשים לב שאם  $f$  אינה כריעה אזי גם  $f'$  אינה כריעה. לכן, ע"פ הנחתנו,  $f'$  אינה כריעה. אבל  $f' \in P/1$ .  $f' \notin P$  כי  $f \notin P$ . אינה ב- $P$ . ע"פ הגדרת  $f'$ ,  $f'(x_1) = f'(x_2)$  (נותן ערך זהה) לכל  $x_1, x_2 \in \{0, 1\}^*$  המקיימים  $|x_1| = |x_2|$ . לכן נגדיר את מכונת הטיורינג שמכריעה את  $f'$  ומשתמשת בעצה באורך 1 להיות מכונה המחזירה את ערך העצה  $a_{|x|}$  -  $f'(x) = f(|x|) = a_{|x|}$ .

## מסקנה

$$P = P/0 \subsetneq P/1 \subseteq P/poly$$

## שקילות בין המודלים

### טענה

קבוצה  $A$  שייכת ל- $P/poly$   $\iff$  קיימת משפחת מעגלים פולינומית שמכריעה את  $A$ .

### הוכחה

$\implies$  נניח שקיימת משפחת מעגלים  $\{C_n\}_{n=1}^\infty$  פולינומית שמכריעה את  $A$ . נראה ש  $A \in P/poly$ .

נבנה מ"ט  $M$  המקבלת קלט  $x \in \{0, 1\}^*$  ועצה שהינה מעגל  $C_{|x|}$ .  $M(x, C_{|x|})$  - מכונת הטיורינג  $M$  מריצה את המעגל  $C_{|x|}$  (שהתקבל כעצה) עם הקלט  $x$  ומחזירה את התשובה.

מכיוון שמשפחת המעגלים חסומה פולינומית, אזי העצה חסומה פולינומית ב- $|x|$ . מכריעה את  $A$  אזי אם  $M$  מכריעה את  $A$  ולכן  $A \in P/poly$ .

$\Leftarrow$  נניח כי  $A \in P/poly$ , כלומר קיימת מ"ט המקבלת עבור קלט  $x$  עצה בגודל חסום ע"י  $P(|x|)$  עבור פולינום  $P(\cdot)$  ומכריעה את  $A$ , כלומר מחזירה 1 אם  $x \in A$ .

$$x \in A \iff M(x, a_{|x|}) = 1$$

המכונה  $M$  ניתנת להמרה לסדרת מעגלים  $\{C_n\}_{n=1}^\infty$  המכריעה את  $A$ , והיא חסומה פולינומית באופן הבא: עבור זוג של קלט  $x$  ועצה  $a_{|x|}$  קיים מעגל  $C_{|x|}^*$ .

בוליאני המקבל כקלט את  $x$  ו- $a_{|x|}$  שמחזיר ערך הזהה ל- $M(x, a_{|x|})$  וגודלו חסום פולינומית בזמן הריצה של  $M$ . כלומר חסום פולינומית ע"י  $P(|x|)$  עבור פולינום  $P(\cdot)$  כלשהו.

נבנה כעת מעגל  $C_{|x|}$  המקבל כקלט את  $x$  בלבד כך שמתקיים  $C_{|x|}(x) = C_{|x|}^*(x, a_{|x|})$ . נעשה זאת ע"י שנקבע במעגל  $C_{|x|}^*$  את המשתנים המתאימים לעצה לקבל את ערך העצה המתאים ל- $|x|$  ואח"כ נפשט לוגית את המעגל כך שמתקבל מעגל התלוי במשתני  $x$  בלבד,  $C_{|x|}$  הרצוי.

אם  $P = NP$  אזי מתקיים  $NP \subseteq P/poly$ .

## משפט

אם  $NP \subseteq P/poly$  אזי  $PH = \Sigma_2$ .

## הוכחה

נראה שאם  $NP \subseteq P/poly$ ,  $\Pi_2 \subseteq \Sigma_2$  (ע"פ משפט שראינו בשיעור שעבר אזי  $PH = \Sigma_2$ ).  
 תהי  $A \in \Pi_2$  ונניח ש- $NP \subseteq P/poly$ . נראה  $A \in \Sigma_2$ .  
 $\Pi_2 \subseteq \Sigma_2 \iff A \in \Sigma_2$

$A \in \Pi_2$ , אז "א קיים פולינום  $P(\cdot)$  ומוודא  $V$  כך שלכל  $x$

$$\forall_y \exists_z |y|, |z| < P(|x|), V(x, y, z) = 1 \iff x \in A$$

נגדיר  $B$  באופן הבא:

$$(x, y) \in B \iff \exists_z |z| \leq P'(|(x, y)|), V'((x, y), 2) = 1$$

$$V'((x, y), 2) = V'(x, y, z)$$

$$P'(|(x, y)|) = P'(|x| + P(|x|)) = P'(|x|) + P'P(|x|)$$

ולכן  $B \in NP$ , ועל פי הנחתנו  $NP \subseteq P/poly$  ולכן  $B \in P/poly$

$$\forall_y |y| < P(|x|), (x, y) \in B \iff x \in A$$

$$\exists_{\text{circle}} C_x \forall_y V'(C_x, y, x) \iff x \in A???$$

$$C_x = (C_1^x, \dots, C_{P(|x|)}^x)$$

$B \in NP$  לכן קיימת רדוקציית קארפ מ- $SAT$  ל- $B$  כלומר  $(x, y) \in B \iff f(x, y) \in SAT$ ,  $|f(x, y)| \leq P(|x|)$ .

מההנחה  $NP \subseteq P/poly$  מסיקים שקיימת סדרת מעגלים  $\{C_n\}_{n=1}^\infty$  המכריעים את  $SAT$ . לכל  $x$  נקבע  $C_x := (C_1, \dots, C_{P(|x|)})$  כאשר  $C_i$  הוא מעגל המכריע את  $SAT$  עבור קלט באורך  $i$ .

נראה כעת את תיאור  $V'$ :

1. חשב  $\varphi = f(x, y)$

2. בדוק בעזרת  $C_x$  האם  $\varphi \in SAT$ , אם לא דחה.

3. אם כן, בצע רדוקציה עצמית ומצא השמה מספקת ל $\varphi$ .

4. אם ההשמה שמצאנו מספקת אכן את  $\varphi$  קבל, אחרת דחה.

כעת ברור: אם  $\exists_y (x, y) \notin B$  אזי  $V'$  ידחה, ולכן

$$\exists_{C_x} \forall_y V(C_x, x, y) = 1 \iff \forall_y (x, y) \in B \iff x \in A$$

ולכן

$$\exists_{C_x} \forall_y V'(x, x, y) = 1 \iff x \in A$$

$$\implies A \in \Sigma_2$$

■